Higiene postural, alimentación y descanso

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Conocer la estructura de la columna vertebral y la importancia de cuidarla
- Aplicar normas de higiene postural al sentarse, estudiar, usar pantallas y cargar pesos
- Realizar ejercicios de fortalecimiento y estiramiento para una espalda sana
- Planificar una alimentación equilibrada e hidratarse correctamente al hacer deporte
- Valorar el descanso, el sueño y la higiene personal como parte de la salud
- Reconocer conductas de riesgo y actuar ante lesiones leves con primeros auxilios básicos

Para pensar

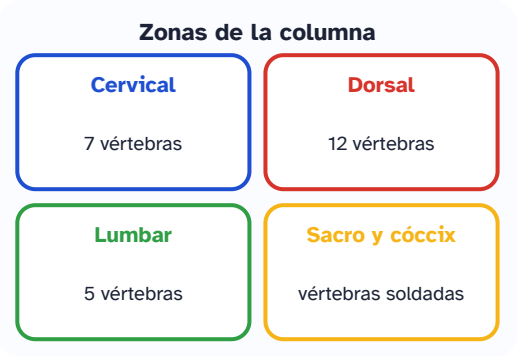
¿Por qué cada vez más adolescentes tienen dolor de espalda, si a su edad la columna debería estar perfecta?

Explicación

1.1 La columna vertebral

La columna vertebral es el eje del cuerpo. Está formada por 33 o 34 **vértebras** superpuestas: 7 cervicales (cuello), 12 dorsales o torácicas (a las que se unen las costillas), 5 lumbares (la zona baja de la espalda, la que más peso soporta), 5 sacras soldadas (sacro) y 4 o 5 coxígeas (cóccix). Entre las vértebras hay unos cojines de cartílago, los **discos intervertebrales**, que amortiguan los golpes y permiten el movimiento.

La columna tiene tres funciones: **sostener** el cuerpo, **proteger** la médula espinal, que pasa por su interior y transmite las órdenes del cerebro, y permitir el **movimiento** del tronco. Vista de lado, no es recta: tiene unas **curvas naturales** (lordosis cervical, cifosis dorsal y lordosis lumbar) que la hacen más resistente, como un muelle. Cuando estas curvas se exageran o aparece una desviación lateral (escoliosis), pueden surgir dolores y problemas. La columna está sostenida por muchos músculos (abdominales, lumbares, glúteos), que forman como una faja natural: si están fuertes, la columna está protegida.

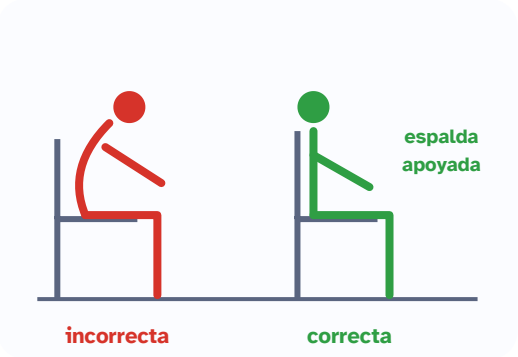


1.2 La higiene postural

La higiene postural es el conjunto de normas para mantener posturas correctas en las actividades diarias, tanto quietos como en movimiento, de forma que la columna no sufra. Una postura incorrecta mantenida durante horas sobrecarga músculos, ligamentos y discos, y provoca dolor y fatiga.

Al **sentarse** a estudiar: la espalda bien apoyada en el respaldo, con la zona lumbar recogida; los pies apoyados en el suelo (o en un reposapiés); las rodillas a la altura de la cadera o un poco más bajas; la mesa a la altura de los codos; y la

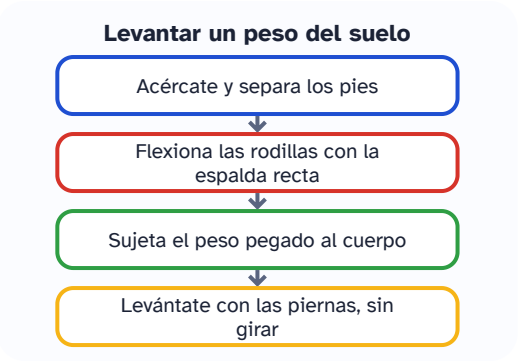
cabeza erguida, sin adelantarla. Conviene levantarse y moverse cada 45-60 minutos. De **pie**: el peso repartido entre ambas piernas, sin bloquear las rodillas, y si se está mucho tiempo, apoyar un pie en un escalón y alternar. Al **dormir**, las mejores posturas son de lado con las piernas algo flexionadas o boca arriba con una almohada bajo las rodillas; boca abajo se fuerza el cuello. El colchón debe ser firme pero no duro, y la almohada, de la altura del hombro si se duerme de lado.



1.3 Levantar pesos y llevar la mochila

Muchas lesiones de espalda se producen al levantar objetos de forma incorrecta. La regla de oro es: **flexiona las piernas, no la espalda**. Acércate al objeto, separa los pies a la anchura de la cadera, agáchate doblando las rodillas con la espalda recta, sujeta el objeto pegado al cuerpo y levántate estirando las piernas, que son mucho más fuertes que la espalda. No gires el tronco con el peso: gira con los pies. Si el objeto pesa demasiado, pide ayuda.

La **mochila** escolar no debería pesar más del **10 % del peso corporal**: para una persona de 50 kg, unos 5 kg. Llévala colgada de las **dos asas**, ajustada a la espalda, con la parte inferior a la altura de la cintura, y coloca los objetos más pesados pegados a la espalda. Llevarla de un solo hombro obliga a la columna a inclinarse. Las mochilas con ruedas son una buena opción si pesan mucho, empujándolas en lugar de arrastrarlas con el brazo detrás y cuidando al subir escaleras. Y lo más eficaz: llevar solo lo necesario cada día, usar las taquillas si las hay y revisar la mochila por la noche.



1.4 Las pantallas y la postura

El uso del móvil, la tableta y el ordenador ha creado nuevos problemas posturales. Al mirar el móvil con la cabeza inclinada hacia abajo, el peso que soporta el cuello se multiplica: con una inclinación de 60 grados, la carga equivale a unos 27 kilos. Mantener esa postura durante horas provoca el llamado «cuello de texto», con dolor cervical, contracturas y dolor de cabeza. Para evitarlo, lleva el móvil a la **altura de los ojos** y baja la mirada, no la cabeza.

Con el **ordenador**, la parte superior de la pantalla debe estar a la altura de los ojos y a un brazo de distancia; el teclado, a la altura de los codos, con las muñecas rectas. La **vista** también sufre: al mirar una pantalla parpadeamos menos y los ojos se secan y se cansan. Aplica la regla **20-20-20**: cada 20 minutos, mira algo situado a 20 pies (unos 6 metros) durante 20 segundos. Evita las pantallas en la hora antes de dormir, porque su luz retrasa el sueño. Y sobre todo, recuerda que el tiempo de pantalla suele ser tiempo sentado: compénsalo con movimiento.



1.5 Ejercicio para una espalda sana

La mejor prevención del dolor de espalda es el ejercicio. Una espalda sana necesita una buena **musculatura de la zona media** (abdominales, lumbares,

glúteos), que actúa como una faja natural que sostiene la columna. Ejercicios como la **plancha** frontal y lateral, el **puente de glúteos**, el «bird dog» (a cuatro patas, estirar el brazo y la pierna contrarios manteniendo la espalda estable) o el «superman» fortalecen esa zona de forma segura.

También necesita **flexibilidad**, especialmente de los isquiotibiales (parte posterior del muslo), del psoas (flexor de la cadera) y de los pectorales, que en las personas que pasan mucho tiempo sentadas tienden a acortarse y alteran la postura. Ejercicios de **movilidad** como el «gato-camello» (arquear y redondear la espalda a cuatro patas) mantienen la columna móvil. Actividades como la **natación** (sobre todo crol y espalda), el pilates, el yoga o caminar son excelentes para la espalda. Hay que evitar ejercicios que fuerzan la zona lumbar, como los abdominales clásicos con las piernas estiradas o los rebotes con el tronco flexionado.

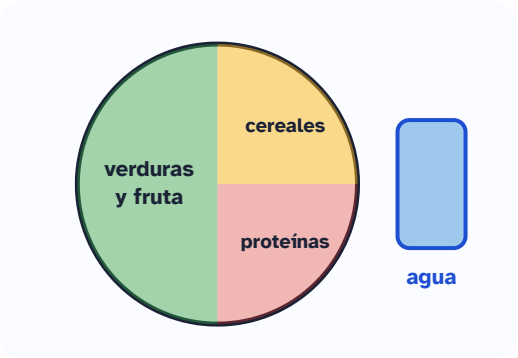


2.1 La alimentación equilibrada

Una alimentación equilibrada aporta la energía y los nutrientes que el cuerpo necesita para crecer, moverse, pensar y mantenerse sano. En la adolescencia esto es especialmente importante, porque el cuerpo crece y cambia muy deprisa. Una forma sencilla de organizar cada comida es el **plato saludable**: la mitad del plato, verduras, hortalizas y fruta (de colores variados); un cuarto, cereales preferiblemente integrales (pan, arroz, pasta, patata); y otro cuarto, alimentos ricos en proteínas (legumbres, huevos, pescado, carne magra, frutos secos). Para beber, agua, y para cocinar, aceite de oliva.

La **dieta mediterránea**, tradicional en España, es uno de los modelos más saludables del mundo: abundancia de frutas, verduras, legumbres, cereales y aceite de oliva, pescado varias veces por semana, carne con moderación y pocos dulces. Conviene hacer **cuatro o cinco comidas** al día, sin saltarse el desayuno,

que aporta energía para las clases. Hay que limitar los alimentos **ultraprocesados** (bollería, refrescos, snacks salados, comida rápida), que tienen mucho azúcar, sal y grasas de mala calidad. Comer en familia, despacio y sin pantallas también forma parte de una alimentación saludable.



2.2 Los nutrientes y sus funciones

Los alimentos contienen nutrientes, cada uno con una función. Los **hidratos de carbono** (pan, pasta, arroz, patatas, legumbres, fruta) son la principal fuente de **energía**, sobre todo para el ejercicio y para el cerebro; mejor si son integrales. Las **proteínas** (carne, pescado, huevos, lácteos, legumbres, frutos secos) son los «ladrillos» que **construyen y reparan** los tejidos, como los músculos. Las **grasas** (aceite de oliva, frutos secos, pescado azul, aguacate) aportan energía de reserva y ayudan a absorber vitaminas; hay que priorizar las saludables y limitar las de la bollería industrial.

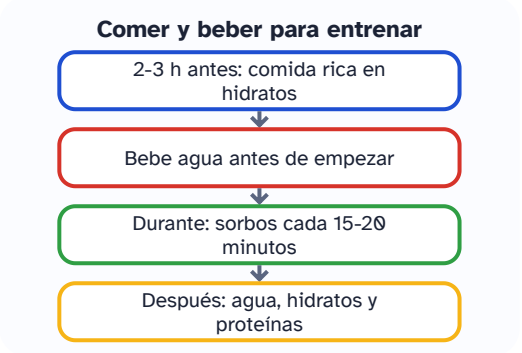
Las **vitaminas** y los **minerales** (frutas, verduras, lácteos) **regulan** el funcionamiento del cuerpo: el calcio y la vitamina D fortalecen los huesos, el hierro transporta el oxígeno en la sangre, la vitamina C ayuda a las defensas. La **fibra** (verduras, frutas, cereales integrales, legumbres) facilita la digestión. Y el **agua**, que forma alrededor del 60 % del cuerpo, es imprescindible para regular la temperatura, transportar nutrientes y eliminar desechos. Ningún alimento tiene todos los nutrientes: por eso la clave es la **variedad**.

Nutriente	Función	Dónde
Hidratos	energía	pan, pasta, fruta
Proteínas	construir	huevo, legumbres
Grasas	reserva	aceite, frutos secos
Vitaminas	regular	frutas, verduras
Agua	todo el cuerpo	beber

2.3 Comer e hidratarse para hacer deporte

Si haces deporte, tu alimentación debe acompañar. **Antes** del ejercicio, la última comida principal debe hacerse unas **2-3 horas** antes, rica en hidratos de carbono y fácil de digerir (pasta, arroz, pan, fruta), evitando grasas y comidas pesadas. Si solo queda una hora, basta con algo ligero, como una pieza de fruta. **Después**, conviene reponer energía y ayudar a los músculos a recuperarse con hidratos y proteínas: un bocadillo, un yogur con fruta, un vaso de leche.

La **hidratación** es fundamental: al sudar perdemos agua y sales minerales, y una pérdida de solo el 2 % del peso corporal ya reduce el rendimiento y la concentración. Bebe agua antes, durante (pequeños sorbos cada 15-20 minutos en esfuerzos largos o con calor) y después del ejercicio, aunque no tengas sed, porque la sed aparece cuando ya hay una ligera deshidratación. Para actividades de menos de una hora, el **agua** es suficiente; las bebidas isotónicas solo tienen sentido en esfuerzos largos e intensos. Las **bebidas energéticas**, con mucha cafeína y azúcar, no son adecuadas para adolescentes ni sirven para hidratarse.

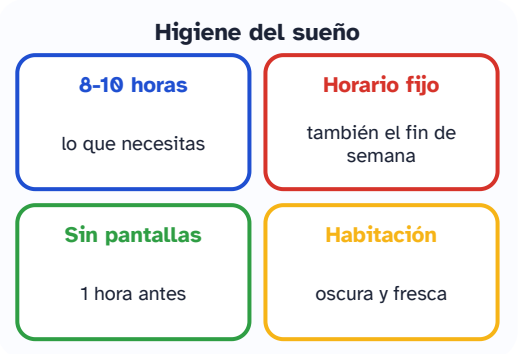


2.4 El descanso y el sueño

El descanso es tan importante como la actividad. Durante el **sueño** el cuerpo se recupera del esfuerzo, se reparan los músculos, se libera la hormona del

crecimiento, se fortalece el sistema inmunitario y el cerebro ordena y fija lo aprendido durante el día. Por eso dormir poco empeora la memoria, la atención, el estado de ánimo y el rendimiento deportivo, y aumenta el riesgo de lesiones, de accidentes y de obesidad.

Los adolescentes necesitan dormir entre **8 y 10 horas** diarias, pero muchos duermen bastante menos, sobre todo por el uso de pantallas por la noche. Para dormir mejor sigue unas pautas de **higiene del sueño**: acuéstate y levántate a horas parecidas todos los días, también el fin de semana; deja las pantallas al menos una hora antes de dormir (su luz azul retrasa la hormona del sueño, la melatonina) y fuera del dormitorio; evita las bebidas con cafeína por la tarde; haz ejercicio durante el día, pero no muy intenso justo antes de acostarte; cena ligero; y mantén la habitación oscura, silenciosa y fresca. Una pequeña rutina relajante (leer, ducharse, respirar) ayuda a desconectar.



2.5 Higiene personal y deporte

La higiene personal es parte de la salud y de la convivencia, y es especialmente importante al hacer deporte. Durante el ejercicio sudamos, y el sudor, combinado con las bacterias de la piel, produce mal olor y puede favorecer infecciones. Por eso, después de la actividad física conviene **ducharse** o, al menos, asearse y **cambiarse de ropa**. Lleva a Educación Física una bolsa de aseo con toalla, jabón, desodorante y una camiseta de recambio.

La **ropa deportiva** debe ser cómoda, transpirable (algodón o tejidos técnicos), adecuada a la temperatura, y lavarse después de cada uso. El **calzado** debe ser específico para la actividad, con buena sujeción y amortiguación; los calcetines, de algodón y limpios. Hay que cuidar los **pies**: secarlos bien entre los dedos y usar chanclas en las duchas comunes para evitar hongos como el pie de atleta. Otras normas: no compartir botellas ni toallas, lavarse las manos, llevar el pelo

recogido y no usar anillos, pendientes largos, relojes o collares durante la práctica, porque pueden causar heridas. Y protegerse del sol con gorra y crema al hacer actividad al aire libre.



2.6 Hábitos saludables y conductas de riesgo

La salud depende en gran parte de nuestros hábitos. Son **saludables**: hacer actividad física a diario, comer de forma equilibrada, dormir lo suficiente, cuidar la higiene, tener relaciones sociales positivas, gestionar el estrés y usar las pantallas con moderación. Son **conductas de riesgo** las que pueden dañar la salud a corto o largo plazo: el sedentarismo, la mala alimentación, el consumo de **tabaco** (también el vapeo y el cachimbo), el **alcohol** y otras drogas, el uso abusivo de pantallas y videojuegos, o dormir muy poco.

El tabaco y el vapeo dañan los pulmones y el corazón y reducen la resistencia; el alcohol afecta especialmente al cerebro en desarrollo y está prohibido para menores; las bebidas energéticas alteran el sueño y el corazón. En el deporte existe además el **dopaje**: el uso de sustancias prohibidas para mejorar el rendimiento, que es ilegal, tramposo y peligroso para la salud. Muchas conductas de riesgo empiezan por presión del grupo o por curiosidad. Ser capaz de **decir no**, buscar información fiable y pedir ayuda cuando se necesita son habilidades tan importantes como cualquier otra.

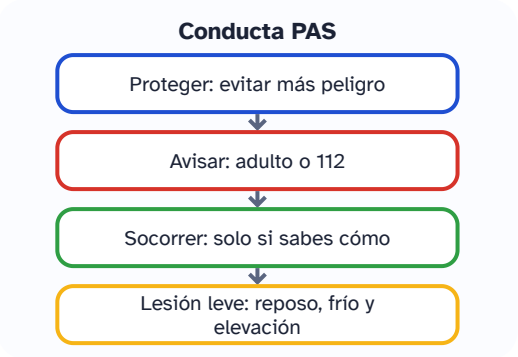


2.7 Primeros auxilios en la actividad física

Durante la actividad física pueden producirse lesiones leves, y conviene saber cómo actuar. Ante cualquier accidente, aplica la conducta **PAS**: **Proteger** (asegurarse de que no hay más peligro para el herido ni para uno mismo), **Avisar** (al profesor o a un adulto y, si es grave, al teléfono de emergencias **112**) y **Socorrer** (atender al herido solo si sabemos cómo hacerlo, sin moverlo si hay sospecha de lesión grave).

Ante un **esguince**, una contusión o un golpe, se aplica el protocolo de reposo, frío y elevación: dejar de usar la zona, aplicar **frío** (hielo envuelto en un paño, nunca

directo sobre la piel) durante 15-20 minutos, colocar una **compresión** suave con una venda y **elevar** la extremidad. Ante una **herida** pequeña: lavarse las manos, limpiar con agua y jabón o suero, desinfectar y tapar. Ante una **hemorragia nasal**: inclinar la cabeza hacia delante, no hacia atrás, y presionar la nariz. Ante un **calambre**: estirar suavemente el músculo. Ante un **golpe de calor**: llevar a la persona a la sombra, refrescarla y darle agua si está consciente. En los centros educativos debe haber un botiquín y, cada vez más, un desfibrilador.



Hábitos para una vida sana

Postura	espalda apoyada · pies en el suelo · moverse cada hora
Cargas	rodillas flexionadas · mochila ≤ 10 % · dos asas
Plato	½ verdura y fruta · ¼ cereales · ¼ proteína
Hidratación	agua antes, durante y después
Descanso	8-10 h · horarios fijos · sin pantallas

Ejercicios

1. **¿Cuántas vértebras lumbares hay?**

2. **Nombra las tres funciones de la columna.**

3. **¿Qué es la higiene postural?**

4. **¿Cuánto debe pesar como máximo la mochila?**

5. **¿Qué es la regla 20-20-20?**

6. **Nombra dos ejercicios para fortalecer la zona media.**

7. **¿Cómo se reparte el plato saludable?**

8. **¿Qué nutriente es la principal fuente de energía?**

9. **¿Cuántas horas deben dormir los adolescentes?**

10. **¿Qué significa PAS?**

11. **¿Cuál es el teléfono de emergencias?**

12. **Nombra dos conductas de riesgo para la salud.**

13. **Explica por qué las curvas de la columna la hacen más resistente.**

14. **Describe la postura correcta para estudiar sentado.**

15. **¿Cuáles son las mejores posturas para dormir?**

16. **Explica cómo llevar correctamente la mochila.**

17. **¿Por qué el «cuello de texto» provoca dolor?**

18. **¿Por qué se acortan los isquiotibiales en quien pasa muchas horas sentado y qué consecuencia tiene?**

19. **Explica tres características de la dieta mediterránea.**

20. **¿Qué son los ultraprocesados y por qué hay que limitarlos?**

21. **Explica la función de las proteínas y cita tres alimentos ricos en ellas.**

22. **¿Cuándo y qué comer antes de un partido?**

23. **¿Por qué no hay que esperar a tener sed para beber?**

24. **Indica cuatro pautas de higiene del sueño.**

25. **¿Por qué no se deben llevar joyas al hacer deporte?**

26. **Explica cómo actuar ante un esguince leve.**

27. **Analiza tu jornada escolar y detecta las situaciones de riesgo postural. Propón mejoras concretas.**

28. **Diseña una rutina de 10 minutos para una espalda sana combinando fuerza, movilidad y estiramientos.**

29. **Registra tu alimentación de tres días y compárala con el plato saludable. Propón mejoras.**

30. **Planifica la alimentación y la hidratación de un día con partido a las 18:00.**

31. **Explica la relación entre pantallas, sueño y rendimiento escolar.**

32. **Debate: ¿deberían prohibirse las bebidas energéticas a menores? Argumenta.**

33. **Elabora un protocolo de actuación ante lesiones para la clase de Educación Física.**

34. **Explica por qué el dopaje es un problema ético y de salud.**

35. **Diseña una campaña para reducir el peso de las mochilas en tu centro.**

36. **Relaciona los cuatro pilares del tema (postura, ejercicio, alimentación y descanso) en un esquema y explica cómo se influyen.**

Practica

1. **La zona de la columna que más peso soporta es la...**
   - **A)** cervical
   - **B)** lumbar
   - **C)** dorsal
   - **D)** coxígea
2. **Los cojines entre vértebras son los...**
   - **A)** tendones
   - **B)** meniscos
   - **C)** ligamentos
   - **D)** discos intervertebrales
3. **La desviación lateral de la columna es la...**
   - **A)** escoliosis
   - **B)** lordosis
   - **C)** cifosis
   - **D)** artrosis
4. **Al estudiar, la mesa debe estar a la altura de...**
   - **A)** los codos
   - **B)** los hombros
   - **C)** la barbilla
   - **D)** las rodillas
5. **La peor postura para dormir es...**
   - **A)** de lado
   - **B)** boca arriba
   - **C)** de lado con piernas flexionadas
   - **D)** boca abajo
6. **Para levantar un peso hay que flexionar...**
   - **A)** la espalda
   - **B)** el cuello
   - **C)** las muñecas
   - **D)** las rodillas
7. **La mochila no debe pesar más del...**

A) 50 %
B) 30 %
C) 1 %
D) 10 % del peso corporal

8. **El móvil debe estar a la altura de...**

A) los ojos
B) las rodillas
C) el ombligo
D) el pecho

9. **Un ejercicio para fortalecer la zona media es la...**

A) carrera de velocidad
B) plancha
C) sentadilla con salto
D) voltereta

10. **En el plato saludable, la mitad son...**

A) carne
B) pasta
C) dulces
D) verduras y fruta

11. **Los nutrientes que construyen los músculos son las...**

A) grasas
B) proteínas
C) vitaminas
D) fibras

12. **Los hidratos de carbono aportan sobre todo...**

A) energía
B) calcio
C) vitamina C
D) agua

13. **La comida principal antes de un partido debe hacerse...**

A) justo antes
B) 2-3 horas antes
C) 6 horas antes

D) después

14. **Para una actividad de menos de una hora conviene beber...**

A) bebidas energéticas
B) refrescos
C) agua
D) café

15. **Una pérdida del 2 % del peso por sudor...**

A) mejora el rendimiento
B) reduce el rendimiento
C) no influye
D) es imposible

16. **Los adolescentes deben dormir...**

A) 5 horas
B) 12-14 horas
C) 4 horas
D) 8-10 horas

17. **La luz de las pantallas antes de dormir...**

A) retrasa el sueño
B) ayuda a dormir
C) no influye
D) mejora la memoria

18. **Para evitar hongos en las duchas comunes hay que usar...**

A) zapatillas de correr
B) chanclas
C) calcetines
D) nada

19. **Ante una hemorragia nasal, la cabeza se inclina...**

A) hacia atrás
B) hacia un lado
C) hacia delante
D) no se mueve

20. **Ante un esguince se aplica...**

A) reposo, frío, compresión y elevación

B) calor y masaje fuerte

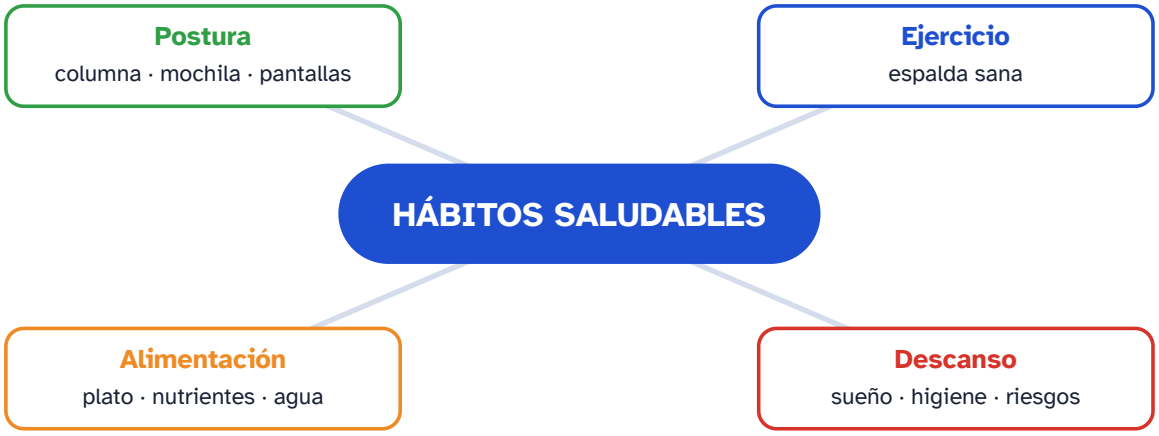
C) seguir jugando

D) estirar al máximo

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo es la columna y cómo cuidarla en la vida diaria; Cómo levantar pesos y llevar la mochila; El plato saludable y la función de los nutrientes; Por qué el sueño es parte del entrenamiento.

Resumen



Glosario

Columna vertebral	Eje del cuerpo formado por vértebras.
Disco intervertebral	Cartílago que amortigua entre vértebras.
Escoliosis	Desviación lateral de la columna.
Higiene postural	Normas para mantener posturas correctas.
Zona media	Musculatura de abdomen, lumbares y glúteos que estabiliza la columna.
Alimentación equilibrada	La que aporta la energía y los nutrientes necesarios en proporciones adecuadas.
Dieta mediterránea	Modelo alimentario tradicional basado en vegetales, legumbres, pescado y aceite de oliva.
Ultraprocesado	Producto industrial con mucho azúcar, sal o grasas de mala calidad.
Hidratos de carbono	Nutrientes que aportan energía.
Proteínas	Nutrientes que construyen y reparan tejidos.
Vitaminas	Nutrientes que regulan funciones del organismo.
Deshidratación	Pérdida excesiva de agua del cuerpo.
Melatonina	Hormona que regula el sueño.
Higiene del sueño	Hábitos que favorecen un descanso de calidad.
Conducta de riesgo	Comportamiento que puede dañar la salud.

Dopaje	Uso de sustancias prohibidas para mejorar el rendimiento.
Conducta PAS	Proteger, Avisar y Socorrer ante un accidente.
Esguince	Lesión de los ligamentos de una articulación.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Columna

33-34 vértebras; sostiene y protege.

Higiene postural

Normas para posturas correctas.

Levantar peso

Rodillas flexionadas, espalda recta.

Mochila

Máximo 10 % del peso, dos asas.

Regla 20-20-20

Descanso visual ante pantallas.

Plato saludable

½ verduras, ¼ cereales, ¼ proteínas.

Hidratos

Energía.

Proteínas

Construir y reparar.

Hidratación

Beber antes de tener sed.

Sueño

8-10 horas, sin pantallas antes.

PAS

Proteger, Avisar, Socorrer.

Esguince

Reposo, frío, compresión, elevación.

Soluciones

1. **B)** Parte baja de la espalda.
2. **D)** Amortiguan.
3. **A)** Vista de frente.
4. **A)** Postura correcta.
5. **D)** Fuerza el cuello.
6. **D)** Espalda recta.
7. **D)** 5 kg para 50 kg.
8. **A)** Evita el cuello de texto.
9. **B)** Isométrico.
10. **D)** De colores variados.
11. **B)** Ladrillos del cuerpo.
12. **A)** Para el ejercicio.
13. **B)** Para digerir bien.
14. **C)** Suficiente.
15. **B)** Deshidratación.
16. **D)** Recuperación y crecimiento.
17. **A)** Afecta a la melatonina.
18. **B)** Pie de atleta.
19. **C)** Y se presiona la nariz.
20. **A)** Protocolo básico.

Soluciones de los ejercicios

1. Cinco.
2. Sostener el cuerpo, proteger la médula espinal y permitir el movimiento.
3. El conjunto de normas para mantener posturas correctas en la vida diaria.
4. El 10 % del peso corporal.
5. Cada 20 minutos de pantalla, mirar algo a unos 6 metros durante 20 segundos.
6. Plancha y puente de glúteos (también bird dog).
7. Mitad verduras y fruta, un cuarto cereales y un cuarto proteínas, con agua.
8. Los hidratos de carbono.
9. Entre 8 y 10 horas.
10. Proteger, Avisar y Socorrer.
11. El 112.
12. Fumar o vapear y beber alcohol (también sedentarismo, dormir poco).
13. Porque funcionan como un muelle que reparte y amortigua las cargas, mejor que una columna recta.
14. Espalda apoyada, pies en el suelo, rodillas a la altura de la cadera, mesa a la altura de los codos, cabeza erguida y pausas cada 45-60 minutos.
15. De lado con las piernas algo flexionadas o boca arriba con una almohada bajo las rodillas.
16. Con las dos asas, ajustada, a la altura de la cintura, con lo más pesado pegado a la espalda y sin superar el 10 % del peso.
17. Porque al inclinar la cabeza aumenta mucho la carga sobre el cuello, que puede equivaler a más de 20 kg con inclinaciones grandes.
18. Porque permanecen en posición acortada; tiran de la pelvis y favorecen el dolor lumbar.
19. Abundancia de frutas, verduras, legumbres y cereales; aceite de oliva como grasa principal; pescado frecuente y carne con moderación.
20. Productos industriales con mucho azúcar, sal y grasas de mala calidad (bollería, refrescos, snacks); favorecen la obesidad y otras enfermedades.
21. Construyen y reparan los tejidos; huevos, legumbres y pescado.
22. 2-3 horas antes, una comida rica en hidratos, ligera y baja en grasas.
23. Porque la sed aparece cuando ya hay una ligera deshidratación.
24. Horarios regulares, sin pantallas una hora antes, sin cafeína por la tarde, habitación oscura y fresca.
25. Porque pueden engancharse y provocar heridas a uno mismo o a los demás.
26. Reposo, frío envuelto 15-20 minutos, compresión suave con venda y elevación; avisar a un adulto.
27. Respuesta abierta. Debe identificar momentos (clases sentado, mochila, móvil en el recreo, estudio en casa) y proponer cambios realistas.
28. Respuesta abierta. Por ejemplo: gato-camello, bird dog, plancha frontal y lateral, puente de glúteos, estiramiento de isquiotibiales y psoas, con tiempos y repeticiones.

29. Respuesta abierta. Debe analizar la presencia de frutas y verduras, el tipo de cereales y proteínas, los ultraprocesados y el agua, y proponer cambios.
30. Respuesta abierta. Desayuno completo, comida equilibrada a las 14:00-15:00 rica en hidratos, merienda ligera a las 16:30, agua antes, durante y después, y cena con hidratos y proteínas.
31. Las pantallas por la noche retrasan la melatonina y el sueño; dormir menos empeora la memoria, la atención y el ánimo, lo que reduce el rendimiento escolar.
32. Respuesta abierta. Argumentos a favor: alta cafeína y azúcar, efectos sobre el corazón, el sueño y la ansiedad. En contra o matices: educar en lugar de prohibir. Debe usar datos del tema.
33. Respuesta abierta. Debe incluir la conducta PAS, quién avisa, dónde está el botiquín y el desfibrilador, y cómo actuar ante esguinces, heridas, hemorragias nasales, calambres y golpes de calor.
34. Es trampa porque rompe la igualdad entre competidores y es ilegal; además, las sustancias pueden causar graves daños en el corazón, el hígado o el sistema hormonal.
35. Respuesta abierta. Por ejemplo: pesar mochilas, mostrar resultados, proponer taquillas, horarios de libros, revisión nocturna y carteles con la forma correcta de llevarlas.
36. Respuesta abierta. Por ejemplo: el ejercicio fortalece la espalda y mejora el sueño; dormir bien mejora el rendimiento y las decisiones alimentarias; comer bien da energía para moverse; la buena postura evita dolores que impiden hacer ejercicio.